Questions de cours — Lumière, spectres et images

Propagation, lumière blanche et colorée, spectres, réflexion, réfraction, dispersion, lentille convergente, grandissement, modèle de l'œil

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La propagation de la lumière ; lumière blanche, lumière monochromatique ; les spectres d'émission.
- ☐ Les lois de la réflexion et de la réfraction (Snell-Descartes) ; la dispersion.
- ☐ La lentille mince convergente : foyers, construction d'une image, grandissement.
- ☐ Le modèle de l'œil ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Lumière et spectres	1 – 2	15 min
B	Réflexion, réfraction, dispersion	3 – 5	25 min
C	Lentilles et œil	6 – 8	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. Calculatrice en mode degrés.

PARTIE A — Lumière et spectres

15 min

La lumière blanche contient toutes les couleurs.

Q1 — Propagation et lumières

Comment la lumière se propage-t-elle ? À quelle vitesse ? Qu'est-ce qu'une lumière monochromatique ? polychromatique ?

Ma réponse

Application. La lumière d'un laser rouge est-elle monochromatique ? et celle d'une lampe à incandescence ?

Ma solution

Q2 — Les spectres d'émission

Quels sont les deux types de spectres d'émission ? Que nous apprennent-ils ?

Ma réponse

Application. Le spectre d'une étoile s'étend davantage vers le violet que celui d'une autre. Laquelle est la plus chaude ?

Ma solution

PARTIE B — Réflexion, réfraction, dispersion — 25 min

Au changement de milieu, la lumière est réfléchie et déviée.

Q3 — La réflexion

Énonce la loi de la réflexion.

Ma réponse

Application. Un rayon arrive sur un miroir avec un angle d'incidence de 30°. Angle de réflexion ?

Ma solution

Q4 — La réfraction

Énonce la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Qu'est-ce que l'indice de réfraction ?

Ma réponse

Application. Un rayon passe de l'air ($n = 1{,}00$) à l'eau ($n = 1{,}33$) avec $i_1 = 40°$. Angle de réfraction ?

Ma solution

Q5 — La dispersion

Pourquoi un prisme décompose-t-il la lumière blanche ?

Ma réponse

Application. Un laser rouge traverse un prisme. Observe-t-on un spectre ?

Ma solution

PARTIE C — Lentilles et œil — 25 min

Former une image nette.

Q6 — La lentille convergente

Définis le centre optique, les foyers et la distance focale d'une lentille convergente. Quels rayons utilise-t-on pour construire une image ?

Ma réponse

Application. Où se forme l'image d'un objet très éloigné ?

Ma solution

Q7 — Le grandissement

Définis le grandissement. Comment sait-on si l'image est renversée ?

Ma réponse

Application. Un objet de 2 cm donne une image renversée de 6 cm. Grandissement ?

Ma solution

Q8 — Le modèle de l'œil

Comment modélise-t-on l'œil ? Qu'est-ce que l'accommodation ?

Ma réponse

Application. Pourquoi un œil au repos voit-il net un objet très éloigné ?

Ma solution

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q9 — Pour chaque question sur la lumière

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Quel élément dans ce gaz ? »	
« Quelle étoile est la plus chaude ? »	
Un angle de réflexion	
Un angle de réfraction	
La position d'une image	
La taille de l'image	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	